

2008 年运筹学基础期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 若一个 (LP) 问题有最优解, 则其对偶问题必定也有最优解. ()
2. 设 B 是标准形式 (LP) 问题的约束矩阵 A 的列向量空间的任一组基, 则 $B^{-1}b$ 可以作为该问题的初始可行解. ()
3. 任何一个定义在区间 $[a, b]$ ($a < b$) 上的连续函数 $f(x)$ 都可以用 Fibonacci 方法或 0.618 法在有限步内找出包含其最优解且长度不超过 1 的区间. ()
4. 最速下降法的收敛速度之所以非常快是因为每一步下降都做到了最大. ()
5. 对任何的无约束非线性规划来说, 都可以用最速下降法或 Newton 法求解. ()
6. 分支定界法本质上是穷举法, 不能保证用最少的迭代次数求出最优解. ()
7. 一个下降迭代算法收敛与否取决于搜索方向和步长. ()
8. 运输问题也可以用单纯形方法求解. ()
9. 对于一个指派问题, 用匈牙利算法得到的最优解是唯一确定的. ()
10. 对于一个二次函数 $f(X)$, 用 Newton 法迭代一次就可以求出最优解. ()

二. 填空 (每空 2 分, 共 20 分)

1. 用 Fibonacci 方法将区间 $[a, b]$ 缩短到不超过原长度的 0.08 倍至少需要计算_____次函数值; 经过一次缩短后的区间是_____.
2. 用 Newton 法求函数 $f(X)$ 的极小值, 若当前迭代点是 X_k , 则寻优方向是_____, 下一个迭代点是_____.
3. 设有如下非线性规划:

$$\min f(X) = 4x_1^2 + (x_2 - 2)^2$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 \geq -2 \\ -x_1 \geq -2 \\ -x_2 \geq -1 \\ x_2 \geq -1 \end{cases}$$

令 $X_0 = (-1, 1)^T$, 则 $f(X)$ 在 X_0 处的有效约束集是_____; 若用 Rosen 投影梯度法求解该规划, 则在 X_0 处的投影矩阵为_____, 寻优方向为_____.

4. 某标准形式 (LP) 问题的单纯形表如下:

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
x_3	3	4	1	0	0	a
x_4	-2	-5	0	1	0	5
x_5	b	-3	0	0	1	3
γ	c	d	0	0	0	

则当_____时, 表中解是唯一最优解, 当_____时, 表中解无穷多最优解之一.

5. 设 $f(t)$ 在搜索区间 $[a, b]$ 上可导, 则用 $f(a), f(b)$ 以及 $f'(a), f'(b)$ 的值来构造三次多项式函数, 然后用该三次函数的极小点作为下一个迭代点的前提条件是: _____.

三. 设有如下 (IP) 问题:

$$\max f = x_1 + 9x_2 + x_3$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 9 \\ 3x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 15 \\ x_1, x_2, x_3 \text{ 为非负整数} \end{cases}$$

1. 试求伴随问题的最优解;
2. 根据伴随问题的最优解建立割平面方程;
3. 根据伴随问题的最优解与分支定界法求解该问题时下一层应求解的子问题.

四. (15 分) 设某 (LP) 问题的单纯形初表和终表如下:

初表

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_3	1	2	1	0	0	8
x_4	4	0	0	1	0	16
x_5	0	4	0	0	1	12
γ	-2	-3	0	0	0	

终表

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	b
x_1	1	0	0	1/4	0	4
x_5	0	0	-2	1/2	1	4
x_2	0	1	1/2	-1/8	0	2
γ	0	0	3/2	1/8	0	

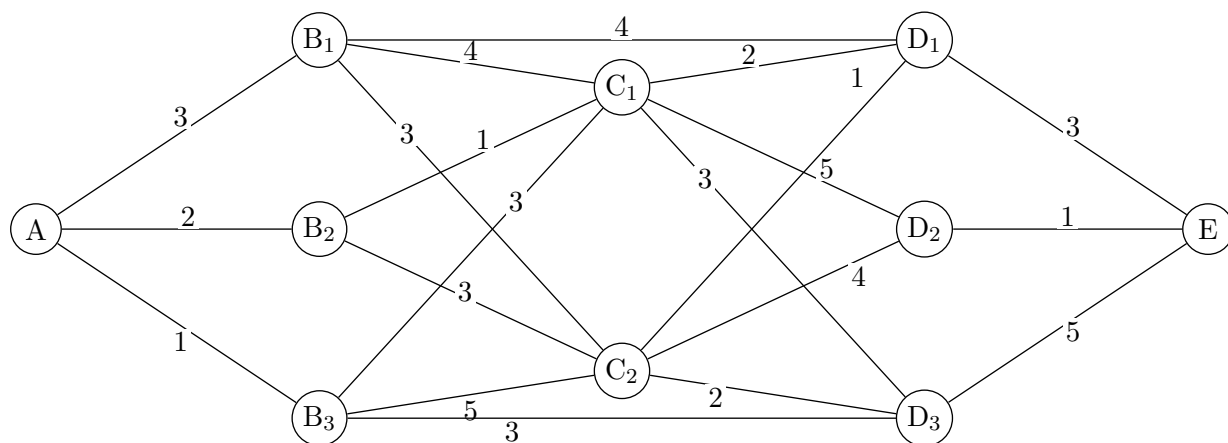
若将初表中的 $(8, 16, 12)^T$ 变为 $(12, 16, 12)^T$, 试求新问题的最优解.

五. (12 分) 依求解次序写出用分解算法求解下面目标规划所应求解的单目标规划:

$$\min f = P_1 d_1^- + P_2 d_2^- + P_3 d_3^+$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 - 2x_2 + d_1^- - d_1^+ = 0 \\ 4x_1 + 4x_2 + d_2^- - d_2^+ = 36 \\ 6x_1 + 8x_2 + d_3^- - d_3^+ = 48 \\ x_i \geq 0, i = 1, 2; d_j^-, d_j^+ \geq 0, j = 1, 2, 3 \end{cases}$$

六. (15 分) 用动态规划的方法求出下列城市路网中城市 A 到城市 E 的途径城市最少的最短路.



七. (18 分) 用 Kuhn-Tucker 条件求下面非线性规划问题的最优解:

$$\min f(X) = x_1^2 + x_2^2 - 4x_1 - 8x_2$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + x_2 \leq 2 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

八. 设有如下非线性规划问题:

$$\max f(x) = \ln(x_1 + x_2)$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} x_1 + 2x_2 \leq 5 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

(1) 写出该规划的 Kuhn-Tucker 条件;

(2) 用 Kuhn-Tucker 条件求该规划问题的最优解.